

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Інформатики

ЗВІТ
ПРО ПРАКТИКУ ЗА ТЕМОЮ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
в період з 13 квітня по 23 травня 2026 року

Тема індивідуального завдання:

**Проектування та реалізація інформаційно-аналітичної системи
автоматизації технічного огляду транспортних засобів**

Звіт розробив
здобувач гр. ІТІНФ-22-1
Мізяк Д. О.
Залікова книжка
№ 22.122ІТІНФ.0117

Керівник практики
доц. Творошенко І. С.
Робота захищена із оцінкою

«___» _____ 2026 року

Харків 2026

РЕФЕРАТ/ABSTRACT

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи: 46 с., 2 табл., 10 рис., 4 дод., 31 джерело.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, МІКРОСЕРВІСНА АРХІТЕКТУРА, REST API, ASP.NET CORE, ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД, SQL SERVER.

Об'єктом роботи є процес автоматизації технічного огляду транспортних засобів.

Метою роботи є розроблення інформаційно-аналітичної системи автоматизації технічного огляду транспортних засобів на основі мікросервісної архітектури.

Під час роботи використано методи об'єктно-орієнтованого проєктування, REST API, технології ASP.NET Core, Docker, JWT та засоби веброзробки.

Практична цінність роботи полягає в автоматизації процесів технічного огляду, підвищенні швидкості обробки даних та покращенні контролю діяльності підприємства.

У результаті роботи розроблено інформаційно-аналітичну систему, яка забезпечує реєстрацію клієнтів і транспортних засобів, проведення технічного огляду, формування звітності та аналітичну обробку даних.

Область застосування: станції технічного огляду транспортних засобів та підприємства автомобільного сервісу.

INFORMATION SYSTEM, MICROSERVICE ARCHITECTURE, REST API, ASP.NET CORE, TECHNICAL INSPECTION, SQL SERVER.

The object of the work is the process of automation of vehicle technical inspection.

The purpose of the work is to develop an information and analytical system for automation of vehicle technical inspection based on microservice architecture.

The work uses object-oriented design methods, REST API, ASP.NET Core technologies, Docker, JWT, and web development tools.

The practical value of the work lies in automating technical inspection processes, increasing data processing speed, and improving enterprise activity control.

As a result of the work, an information and analytical system was developed that provides registration of clients and vehicles, technical inspection procedures, reporting, and analytical data processing.

Field of application: vehicle technical inspection stations and automotive service enterprises.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів	4
Вступ.....	6
1 Аналіз предметної області та існуючих рішень.....	8
1.1 Аналіз предметної області та постановка проблеми.....	8
1.2 Аналіз існуючих програмних рішень	11
1.3 Аналіз сучасних підходів та технологій розроблення інформаційних систем.....	14
1.4 Постановка задачі	18
2 Аналіз предметної області та існуючих рішень.....	20
2.1 Аналіз функціональних вимог та моделювання предметної області	20
2.2 Проєктування архітектури інформаційної системи	26
2.3 Проєктування структури бази даних та інформаційних потоків ...	32
2.4 Моделювання аналітичної підсистеми та формування звітовності.....	38
Висновки.....	44
Перелік джерел посилання	46

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

БД – база даних

ІАС – інформаційно-аналітична система

ПЗ – програмне забезпечення

СТО – станція технічного обслуговування

ТО – технічний огляд транспортного засобу

API – Application Programming Interface (інтерфейс програмування застосунків)

ASP.NET Core – Active Server Pages .NET Core (платформа для розроблення вебзастосунків)

CRUD – Create, Read, Update, Delete (створення, читання, оновлення та видалення даних)

CI/CD – Continuous Integration / Continuous Delivery (безперервна інтеграція та безперервне розгортання)

Docker – Docker Platform (платформа контейнеризації програмного забезпечення)

ER-model – Entity Relationship Model (модель «сутність–зв’язок»)

HTTP – HyperText Transfer Protocol (протокол передачі гіпертексту)

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (захищений протокол передачі гіпертексту)

JSON – JavaScript Object Notation (текстовий формат обміну даними)

JWT – JSON Web Token (токен авторизації)

KPI – Key Performance Indicators (ключові показники ефективності)

REST – Representational State Transfer (архітектурний стиль побудови вебсервісів)

REST API – Representational State Transfer Application Programming Interface (інтерфейс програмування застосунків на основі REST)

SQL – Structured Query Language (мова структурованих запитів)

SQL Server – Structured Query Language Server (система керування базами даних Microsoft)

UML – Unified Modeling Language (уніфікована мова моделювання)

VIN – Vehicle Identification Number (ідентифікаційний номер транспортного засобу)

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку цифрових технологій автоматизація бізнес-процесів є одним із ключових напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств. Особливо актуальним це питання є для підприємств автомобільної галузі, зокрема станцій технічного огляду транспортних засобів, де щоденно виконується значний обсяг операцій із реєстрації клієнтів, обробки технічної інформації, проведення перевірок та формування звітної документації. Використання застарілих методів ведення обліку або частково автоматизованих рішень призводить до збільшення часу обробки даних, підвищення ризику виникнення помилок та ускладнення контролю за діяльністю підприємства.

Сучасні інформаційні системи дозволяють значно оптимізувати процеси технічного огляду транспортних засобів шляхом централізованого зберігання даних, автоматизації обробки інформації та використання аналітичних інструментів для підтримки управлінських рішень. Особливого значення набуває застосування мікросервісної архітектури, яка забезпечує гнучкість, масштабованість та незалежність окремих компонентів системи. Такий підхід дозволяє ефективно модернізувати програмне забезпечення, інтегрувати нові модулі та забезпечувати стабільну роботу системи навіть при значному навантаженні.

На сьогодні існує велика кількість інформаційних систем для автоматизації діяльності підприємств автомобільного сервісу. Проте значна частина таких рішень орієнтована на вузьке коло задач або побудована за монолітним принципом, що ускладнює їх масштабування та подальший розвиток. Крім того, багато існуючих систем не забезпечують достатнього рівня аналітичної обробки даних та підтримки управлінської звітності.

Актуальність роботи полягає у необхідності створення сучасної інформаційно-аналітичної системи автоматизації технічного огляду транспортних засобів, яка забезпечуватиме ефективне управління

інформаційними потоками, автоматизацію основних бізнес-процесів та підтримку прийняття управлінських рішень на основі актуальної статистичної інформації.

~~Об'єктом дослідження є процес автоматизації технічного огляду транспортних засобів.~~

~~Предметом дослідження є методи, моделі та інформаційні технології побудови інформаційно-аналітичних систем на основі мікросервісної архітектури.~~

~~Метою кваліфікаційної роботи є розроблення інформаційно-аналітичної системи автоматизації технічного огляду транспортних засобів із використанням мікросервісної архітектури, REST API та сучасних засобів веброзробки.~~

~~Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно вирішити такі задачі:~~

- ~~— проаналізувати сучасний стан автоматизації процесів технічного огляду транспортних засобів;~~
- ~~— дослідити сучасні підходи до побудови інформаційних систем;~~
- ~~— виконати моделювання предметної області та бізнес-процесів;~~
- ~~— спроектувати архітектуру інформаційної системи;~~
- ~~— розробити структуру бази даних та механізми взаємодії мікросервісів;~~
- ~~— реалізувати аналітичну підсистему формування звітності;~~
- ~~— забезпечити механізми автентифікації, авторизації та захисту даних.~~

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

1.1 Аналіз предметної області та постановка проблеми

Сьогодні технічний огляд (ТО) транспортних засобів виступає як критично важливий інструмент у загальній системі забезпечення безпеки дорожнього руху. Це не лише механізм контролю за справністю вузлів та агрегатів автомобіля, а й ключовий фактор дотримання екологічних стандартів, що особливо актуально в умовах глобальної цифровізації та посилення норм викидів. Зважаючи на стрімке зростання кількості автотранспорту на дорогах та постійне ускладнення їхньої конструктивної будови, роль якісного, а головне – своєчасного діагностування стає дедалі вагомішою. Така динаміка створює запит на принципово нові підходи до організації процесів ТО, де ключовим вектором розвитку стає комплексна автоматизація всіх робочих етапів.

За своєю структурою процес технічного огляду є багатокомпонентним ланцюжком операцій. Він охоплює первинну реєстрацію транспортного засобу в системі, проведення низки інструментальних та візуальних перевірок, детальну фіксацію отриманих технічних показників, формування підсумкових експертних висновків та ведення довготривалої історії обслуговування кожного **об'єкта**. Варто зауважити, що кожен із цих етапів нерозривно пов'язаний із генеруванням та обробкою колосальних масивів даних. Це вимагає впровадження таких інформаційних технологій, які б гарантували високу швидкість виконання операцій без втрати точності та цілісності інформації. Узагальнену послідовність етапів технічного огляду транспортного засобу представлено на рисунку 1.1.

Узагальнена схема процесу технічного огляду транспортного засобу



Рисунок 1.1 – Узагальнена схема процесу технічного огляду транспортного засобу

Незважаючи на стрімкий розвиток ІТ-сектору, реальний стан справ у багатьох профільних організаціях свідчить про те, що автоматизація процесів технічного огляду залишається фрагментарною або подекуди відсутньою зовсім. Досить часто дані продовжують накопичуватися у розрізних форматах: від застарілих паперових журналів до локальних електронних таблиць чи окремих програмних утиліт, які не мають спільних інтерфейсів для взаємодії. Подібна децентралізація неминує призводить до хаотичного дублювання інформації, суттєво сповільнює її пошук та обробку, а також критично підвищує ризики виникнення помилок при ручному копіюванні даних. Основні проблеми, характерні для сучасної організації процесів технічного огляду, узагальнено та представлено на рисунку 1.2.

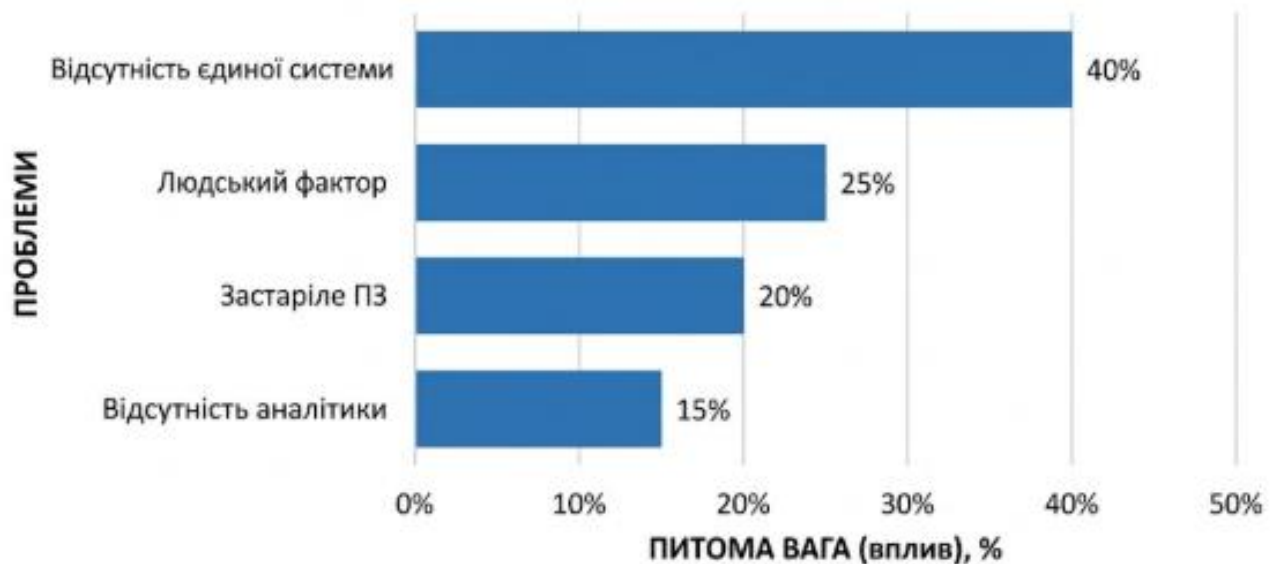


Рисунок 1.2 – Основні проблеми організації процесів технічного огляду

Однією з найгостріших проблем у цій галузі є відсутність єдиного уніфікованого інформаційного середовища. Коли дані не зберігаються в єдиній базі, стає неможливим забезпечити швидкий доступ до актуальної інформації про технічний стан авто в реальному часі. Це, у свою чергу, руйнує ефективну комунікацію між різними підрозділами підприємства та практично повністю виключає можливість проведення якісного аналізу накопичених історичних даних. Як наслідок, адміністративний персонал та керівництво позбавлені надійної інформаційної підтримки, що робить процес прийняття управлінських рішень менш обґрунтованим і ризикованим.

Вагомим деструктивним фактором залишається і надмірна залежність від людського чинника. Відсутність автоматизованих алгоритмів перевірки введених даних та слабкий рівень системного контролю за діями персоналу часто стають причиною помилок, що безпосередньо впливають на достовірність результатів огляду. У довгостроковій перспективі це може мати серйозні негативні наслідки: від юридичних проблем для самого підприємства до створення реальних загроз для безпеки дорожнього руху через допуск до експлуатації несправних транспортних засобів.

Паралельно з цим спостерігається ігнорування сучасних аналітичних інструментів. Величезні обсяги інформації, які збираються роками, зазвичай

лежать «мертвим вантажем» і не використовуються для виявлення прихованих закономірностей чи прогнозування зносу певних типів транспорту. Відсутність інтегрованих модулів візуалізації та автоматизованої звітності не дозволяє об'єктивно оцінити КРІ (ефективність) роботи персоналу, що значно гальмує стратегічне планування та розвиток компанії.

Сучасна парадигма розробки програмного забезпечення вимагає від систем не просто механічної цифровізації, а забезпечення високого рівня інтеграції, гнучкості та здатності до швидкого масштабування. Проте більша частина софту, що використовується зараз, базується на застарілих архітектурних підходах і не використовує потенціал хмарних обчислень чи мікросервісів.

Резюмуючи вищевикладене, можна стверджувати, що предметна область технічного огляду сьогодні перевантажена проблемами, які спричинені низьким рівнем цифровізації, відсутністю цілісних екосистем та суб'єктивізмом при обробці даних. Усе це формує гостру **об'єктивну** потребу в проектуванні та розробці інноваційної інформаційно-аналітичної системи. Таке рішення має базуватися на комплексному підході до автоматизації, відповідати найсучаснішим вимогам до надійності ПЗ та забезпечувати повний цикл підтримки процесів технічного огляду – від реєстрації заявки до **глибокого аналізу результатів**.

1.2 Аналіз існуючих програмних рішень

У сучасних умовах стрімкої еволюції інформаційних технологій автоматизація процесів обліку, операційного контролю та інтелектуального аналізу даних реалізується через широку палітру програмних комплексів. У специфічній ніші технічного огляду транспортних засобів такі рішення варіюються від вузькоспеціалізованих систем до універсальних платформ, які адаптуються під індивідуальні запити конкретних підприємств. Проведений критичний аналіз ринку програмного забезпечення дозволяє класифікувати

існуючі продукти за кількома ключовими категоріями, кожна з яких має свої особливості експлуатації.

Першу розгалужену групу складають спеціалізовані системи управління автосервісами та станціями технічного обслуговування (СТО). Основний фокус таких рішень зосереджений на автоматизації бізнес-процесів сервісного центру: ведення клієнтської бази, облік транспортних засобів, планування завантаження ремзон, формування замовлень-нарядів та моніторинг фінансових потоків. Безперечними перевагами таких систем є швидкість впровадження, наявність готових шаблонів для типових робіт та зручні інструменти комунікації з власниками авто. Проте, вони не враховують специфіку саме державного чи регламентного технічного огляду. Зокрема, у них зазвичай відсутня підтримка стандартизованих діагностичних карт, немає жорсткої інтеграції з метрологічним обладнанням та відсутні алгоритми перевірки відповідності авто чинним нормативним вимогам, що робить їх малоефективними для повноцінного ТО.

Другу категорію представляють CRM-системи (Customer Relationship Management). Їх головне призначення – оптимізація взаємодії з клієнтами, побудова воронки продажів та автоматизація маркетингових активностей. Використання CRM у сфері технічного огляду дозволяє ефективно нагадувати клієнтам про необхідність проходження чергового огляду чи планувати чергу на станції. Проте, функціональна наповненість таких систем є критично недостатньою для автоматизації виробничого циклу ТО. У них відсутні механізми для детальної фіксації технічних параметрів, неможливо вести поглиблений облік стану окремих вузлів автомобіля та формувати юридично значущі експертні висновки на основі інструментальних вимірювань.

Окрему, досить специфічну групу становлять державні інформаційні системи та відомчі реєстри. Вони функціонують як централізовані сховища даних для контролю технічного стану автопарку країни відповідними органами. Серед їхніх переваг – повна відповідність законодавству,

використання єдиних стандартів обміну даними та висока надійність зберігання інформації. Однак для кінцевого користувача – безпосереднього суб'єкта господарювання, що проводить огляд – такі системи часто виявляються надто обмеженими. Вони зазвичай мають застарілий, неергономічний інтерфейс, не пропонують інструментів для внутрішньої аналітики підприємства та фактично є закритими для інтеграції з локальним діагностичним обладнанням чи бухгалтерським софтом.

До наступної вагової групи належать ERP-системи (Enterprise Resource Planning). Це потужні платформи для комплексного управління всіма ресурсами підприємства – від фінансів та персоналу до виробничих потужностей. Впровадження ERP дозволяє створити монолітний інформаційний контур, проте в контексті технічного огляду цей підхід має суттєві вади. По-перше, вартість ліцензування та розгортання таких систем є надмірною для більшості станцій ТО. По-друге, колосальна надлишкова функціональність лише ускладнює роботу рядового експерта, вимагаючи тривалого навчання. По-третє, ERP-рішення потребують глибокої та дорогої кастомізації, щоб врахувати вузькопрофільні нюанси діагностичних процесів.

Також не можна ігнорувати практику використання розрізнених програмних інструментів, таких як електронні таблиці або спрощені засоби бізнес-аналітики. Хоча вони дають певну гнучкість у формуванні звітів, вони існують відірвано від основних процесів збору даних. Це вимагає постійного ручного перенесення інформації, що не тільки забирає багато часу, але й створює величезне поле для помилок через втому чи неуважність оператора, що в кінцевому підсумку нівелює актуальність отриманої аналітики.

Окремої уваги заслуговують архітектурні недоліки більшості існуючих рішень. Переважна більшість із них побудована за принципом моноліту, де всі компоненти системи – від бази даних до інтерфейсу користувача – жорстко пов'язані між собою. Такий підхід робить будь-яку модернізацію чи масштабування системи надзвичайно складним та фінансово затратним процесом. Будь-яка зміна у логіці одного модуля може спричинити

непередбачувані збої в роботі всієї системи, що є неприпустимим для безперервного циклу технічного огляду.

До того ж проведений аналіз підкреслює критично низький рівень аналітичної підтримки у наявних продуктах. Відсутність вбудованих механізмів візуалізації (дашбордів), неможливість гнучкого налаштування звітів та відсутність предиктивних алгоритмів для прогнозування технічного стану автомобілів суттєво обмежують потенціал використання накопичених даних. Сучасна система повинна не просто бути «цифровим складом», а перетворювати сирі дані на корисну інформацію для підтримки стратегічних рішень.

Таким чином, підсумовуючи результати аналізу, можна зробити висновок, що на ринку наразі відсутнє комплексне програмне рішення, яке б поєднувало у собі глибоку галузеву специфіку технічного огляду транспортних засобів із сучасними архітектурними стандартами. Наявні недоліки – від функціональної обмеженості до архітектурної ригідності – зумовлюють нагальну потребу в розробці нової інформаційно-аналітичної системи. Таке рішення повинно базуватися на принципах модульності, забезпечувати легку інтеграцію з зовнішніми сервісами та надавати потужний інструментарій для багатовимірного аналізу даних.

1.3 Аналіз сучасних підходів та технологій розроблення інформаційних систем

У сучасних реаліях проектування високонавантажених інформаційних систем вибір архітектурного підходу є фундаментальним стратегічним рішенням, що визначає не лише швидкість розробки, а й життєздатність продукту в умовах постійної експлуатації. Для систем автоматизації технічного огляду транспортних засобів, де критично важливими є точність даних, швидкість обробки результатів діагностики та необхідність

безперебійної інтеграції з державними базами даних, архітектура повинна забезпечувати максимальну адаптивність до змін.

Історично базовим підходом до побудови програмного забезпечення була монолітна архітектура. Вона передбачає створення цілісного програмного блоку, де клієнтський інтерфейс, серверна бізнес-логіка та рівень взаємодії з базою даних існують як єдиний, нерозривно пов'язаний механізм. Основна перевага моноліту полягає у відносній простоті початкової реалізації: розробникам легше відстежувати потоки даних у межах одного проекту, простіше тестувати взаємозв'язки та розгортати систему на сервері. Проте для складних інформаційно-аналітичних систем, що мають тенденцію до постійного розширення, монолітна структура швидко перетворюється на перешкоду. Будь-яке оновлення коду, навіть у другорядному модулі, вимагає перезбірки та повного перезапуску всієї системи. Це неминуче призводить до технологічних простоїв, що є неприпустимим для сервісів, які обслуговують великий потік клієнтів у реальному часі. Крім того, масштабування моноліту є вкрай неефективним з точки зору ресурсів, оскільки вимагає дублювання всього застосунку навіть тоді, коли навантаження зростає лише на один специфічний вузол (наприклад, модуль генерації звітів).

Як прогресивна альтернатива моноліту виступає мікросервісна архітектура. Ця концепція базується на декомпозиції системи на набір функціонально незалежних, слабкопов'язаних сервісів. Кожен такий мікросервіс відповідає за окрему бізнес-здатність (наприклад, сервіс ідентифікації транспортних засобів, сервіс обробки вимірювань гальмівної системи, сервіс фотофіксації чи модуль фінансового обліку). Такий підхід надає розробникам та бізнесу низку стратегічних переваг:

– Гнучке масштабування: система дозволяє вибірково нагромаджувати обчислювальні потужності лише для тих компонентів, які зазнають пікового навантаження.

– Технологічна гетерогенність: різні мікросервіси можуть бути реалізовані за допомогою різних технологій, мов програмування чи баз даних, що найкраще підходять для вирішення їхніх вузькопрофільних задач.

– Підвищена відмовостійкість: критичний збій або помилка в одному сервісі (наприклад, у модулі аналітики) не призводить до каскадного падіння всієї системи; основні функції огляду та реєстрації даних продовжують працювати в штатному режимі.

– Незалежне розгортання: команди розробників можуть оновлювати окремі частини системи без ризику порушити роботу інших модулів, що значно прискорює цикл випуску нових функцій (Time-to-Market).

Для організації прозорості та ефективної взаємодії між незалежними мікросервісами доцільно використовувати архітектурний стиль REST (Representational State Transfer). Використання стандартних безстатутних протоколів HTTP/HTTPS робить систему універсальною, забезпечуючи легку сумісність із різними платформами – від настільних веб-браузерів до мобільних терміналів інспекторів. Важливим елементом такої розподіленої структури є паттерн API Gateway. Він виступає централізованою точкою входу для всіх клієнтських запитів, забезпечуючи маршрутизацію, балансування навантаження, кешування та первинну перевірку безпеки, що дозволяє приховати внутрішню складну топологію мікросервісів від кінцевого користувача.

В якості основного технологічного фундаменту для реалізації серверної частини обрано платформу .NET та фреймворк ASP.NET Core. Цей вибір обумовлений високою продуктивністю платформи, її кросплатформеністю та наявністю зрілих інструментів для побудови корпоративних рішень. Мова програмування C# дозволяє створювати надійну бізнес-логіку з суворою типізацією, що мінімізує кількість помилок під час виконання програми. Для зберігання та обробки даних передбачається використання систем управління

базами даних, що підтримують високу цілісність інформації та швидкий доступ до великих обсягів історичних записів.

Особливого значення набуває питання розгортання та ізоляції середовищ. Для забезпечення стабільної роботи системи незалежно від конфігурації конкретного сервера обов'язковим є використання технологій контейнеризації, зокрема Docker. Контейнери дозволяють інкапсулювати кожен мікросервіс разом із його системними залежностями в ізольовану оболонку. Це гарантує, що програмний код, який пройшов тестування в локальному середовищі, працюватиме ідентично і в "бойових" умовах експлуатації на станції технічного огляду. Крім того, використання оркестраторів контейнерів дозволяє автоматизувати управління життєвим циклом сервісів, забезпечуючи їх самовідновлення та автоматичне масштабування.

Важливим аспектом сучасної розробки є інтеграція принципів DevOps, зокрема впровадження процесів безперервної інтеграції та доставки – CI/CD. Автоматизація збірки та тестування коду дозволяє виявляти дефекти на ранніх етапах і впроваджувати оновлення без зупинки робочих процесів. Питання безпеки при цьому вирішуються через впровадження сучасних стандартів автентифікації та авторизації, таких як OAuth 2.0 та OpenID Connect із використанням JSON Web Tokens (JWT). Це створює надійний захисний бар'єр для конфіденційних даних про власників авто та результати технічної експертизи.

Нарешті, слід відзначити доцільність використання хмарних технологій (Cloud Computing). Хмарні платформи надають можливість динамічного керування обчислювальними ресурсами, забезпечуючи високу доступність системи (High Availability) та географічне резервування даних. Це особливо актуально для інформаційно-аналітичних систем із нерівномірним графіком навантаження, де хмарна інфраструктура дозволяє оптимізувати витрати на утримання ІТ-активів без втрати якості обслуговування.

Таким чином, комплексний аналіз сучасних підходів підтверджує, що синергія мікросервісної архітектури, платформи .NET, технологій контейнеризації та REST-сервісів є найбільш ефективним рішенням для розробки системи автоматизації технічного огляду. Такий технологічний стек дозволяє створити не просто інструмент для фіксації даних, а потужну, гнучку та безпечну аналітичну екосистему, яка відповідає найвищим сучасним стандартам розробки програмного забезпечення.

1.4 Постановка задачі

Впровадження IT-рішень у сфері техконтролю сьогодні не може обмежуватися лише оцифруванням паперових журналів. Сучасні вимоги до безпеки дорожнього руху та ускладнення конструкції авто вимагають від системи виконання ролі інтелектуального фільтра, який би відсікав помилки інспектора та гарантував прозорість перевірки. Тому розробка аналітичного комплексу на базі мікросервісів є не просто трендом, а необхідністю для створення масштабованої та відмовостійкої платформи.

Об'єктом роботи обрано технологічний цикл автоматизації ТО транспортних засобів із застосуванням актуального інструментарію розробки ПЗ.

Метою роботи є проектування та розробка інформаційно-аналітичної системи, архітектура якої базується на незалежних сервісах. Це дозволить отримати гнучке рішення для збору, надійного зберігання та багатофакторної обробки технічних даних автомобілів.

Для реалізації мети визначено наступні завдання:

- Розібрати процеси техогляду та знайти найслабші ланки, які найбільше гальмують роботу і потребують автоматизації.
- Обґрунтувати перехід до мікросервісного стеку (на базі .NET) як спосіб уникнути проблем із масштабуванням моноліту.

- Описати архітектуру системи: розбити функціонал на окремі домени (сервіси) та налагодити їхню взаємодію через API Gateway.
- Написати код серверної частини, приділивши увагу маршрутизації та безпеці запитів.
- Створити клієнтську частину системи з акцентом на зручність інтерфейсу для операторів ліній ТО.
- Налагодити механізми автоматичного формування діагностичних карт та візуалізації звітності для менеджменту.
- Провести тестування розроблених модулів та перевірити, як система тримає навантаження в сценаріях, близьких до реальних.

~~Результати вирішення цих завдань стануть основою технічного проєкту, який детально розкрито у наступних розділах дипломної роботи.~~

2 ПРОЄКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

2.1 Аналіз функціональних вимог та моделювання предметної області

Процес технічного огляду транспортних засобів є складною багаторівневою процедурою, що поєднує організаційні, технічні та інформаційні аспекти діяльності підприємства. Ефективність роботи станції технічного огляду безпосередньо залежить від швидкості обробки даних, точності фіксації результатів перевірок та зручності взаємодії між персоналом і клієнтами. В умовах постійного зростання кількості транспортних засобів та підвищення вимог до безпеки дорожнього руху використання традиційних методів ведення обліку стає недостатньо ефективним. Саме тому виникає необхідність у впровадженні сучасної інформаційно-аналітичної системи, яка дозволить автоматизувати ключові етапи проведення технічного огляду та забезпечити централізоване управління всіма інформаційними потоками.

Під час проєктування інформаційної системи одним із найважливіших етапів є визначення функціональних вимог. Вони описують основні можливості системи, набір операцій, що мають виконуватися користувачами, а також логіку взаємодії між окремими компонентами програмного забезпечення. Аналіз функціональних вимог дозволяє сформувати цілісне уявлення про майбутню систему та забезпечити відповідність її функціоналу реальним потребам підприємства.

Предметною областю розроблюваної системи є автоматизація діяльності підприємства, що здійснює технічний огляд транспортних засобів. Основними об'єктами обробки інформації виступають клієнти, транспортні засоби, результати технічних перевірок, працівники підприємства та сформована аналітична звітність. Система повинна забезпечувати повний

цикл роботи з даними – від моменту реєстрації транспортного засобу до формування фінальних висновків та статистичних звітів.

У межах дослідження було визначено основні категорії користувачів інформаційної системи, кожна з яких має власний набір функціональних можливостей та рівень доступу до інформації.

Адміністратор системи відповідає за управління користувачами, налаштування доступу та підтримку працездатності програмного середовища. До його функцій належить створення облікових записів працівників, контроль ролей користувачів, моніторинг роботи сервісів та управління системними параметрами. Адміністратор має найвищий рівень доступу до інформаційних ресурсів системи.

Оператор технічного огляду здійснює реєстрацію клієнтів та транспортних засобів, формує записи на проходження технічного огляду та виконує первинне внесення інформації до бази даних. Основною задачею оператора є забезпечення швидкої та коректної обробки заявок, а також підтримка актуальності інформації про клієнтів підприємства.

Експерт або інспектор технічного контролю безпосередньо виконує перевірку транспортного засобу та вносить результати діагностики до системи. Для цього передбачено механізми введення параметрів перевірки окремих вузлів автомобіля, фіксації несправностей та автоматичного формування висновку щодо придатності транспортного засобу до експлуатації.

Керівник підприємства використовує систему переважно для перегляду аналітичної інформації та контролю ефективності роботи станції технічного огляду. Система повинна забезпечувати можливість формування статистичних звітів, аналізу навантаження на персонал, оцінки кількості проведених перевірок та контролю фінансових показників діяльності підприємства.

Окремим учасником інформаційної взаємодії є клієнт, який отримує можливість запису на проходження технічного огляду, перегляду результатів

перевірки та отримання повідомлень щодо завершення терміну дії технічного контролю.

Основні функціональні можливості користувачів системи наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Основні функціональні можливості користувачів системи

Категорія користувача	Основні функції
Адміністратор	Управління користувачами та налаштування системи
Оператор	Реєстрація клієнтів та транспортних засобів
Експерт	Внесення результатів технічного огляду
Керівник	Перегляд аналітики та формування звітності
Клієнт	Запис на технічний огляд та отримання повідомлень

На основі визначених ролей було сформовано основні функціональні вимоги до інформаційної системи. Однією з ключових вимог є централізоване зберігання інформації про клієнтів та транспортні засоби. Усі дані повинні зберігатися в єдиній структурованій базі даних із можливістю швидкого пошуку, оновлення та аналізу інформації.

Система повинна забезпечувати автоматизацію процесу реєстрації транспортного засобу та формування заявки на проходження технічного огляду. При внесенні даних необхідно реалізувати механізми перевірки коректності введеної інформації, що дозволить мінімізувати вплив людського чинника та зменшити кількість помилок під час роботи операторів.

Важливою функціональною вимогою є підтримка автоматичного формування результатів технічного огляду. Після завершення перевірки система повинна створювати електронний висновок із зазначенням

результатів діагностики, виявлених несправностей та рішення щодо допуску транспортного засобу до експлуатації.

Окрему увагу приділено аналітичній складовій системи. Для підтримки управлінських рішень необхідно забезпечити можливість автоматичного формування звітів та візуалізації статистичних показників. Аналітичний модуль повинен надавати інформацію про кількість проведених технічних оглядів, категорії транспортних засобів, навантаження на персонал, фінансові показники та динаміку роботи підприємства за певний період часу.

Крім функціональних вимог, при проектуванні системи необхідно враховувати й нефункціональні характеристики програмного забезпечення. До них належать надійність, продуктивність, масштабованість та безпека інформаційної системи. Оскільки система працює з персональними даними клієнтів та результатами технічної експертизи, особливого значення набуває захист інформації та контроль доступу до функціональних модулів.

Для забезпечення наочності процесів взаємодії користувачів із системою доцільно використовувати UML-моделювання. Діаграма варіантів використання дозволяє відобразити основні сценарії роботи користувачів із програмним забезпеченням та визначити набір функцій, які повинна реалізовувати система.

Узагальнену UML-діаграму варіантів використання інформаційної системи доцільно представити на рисунку 2.1.

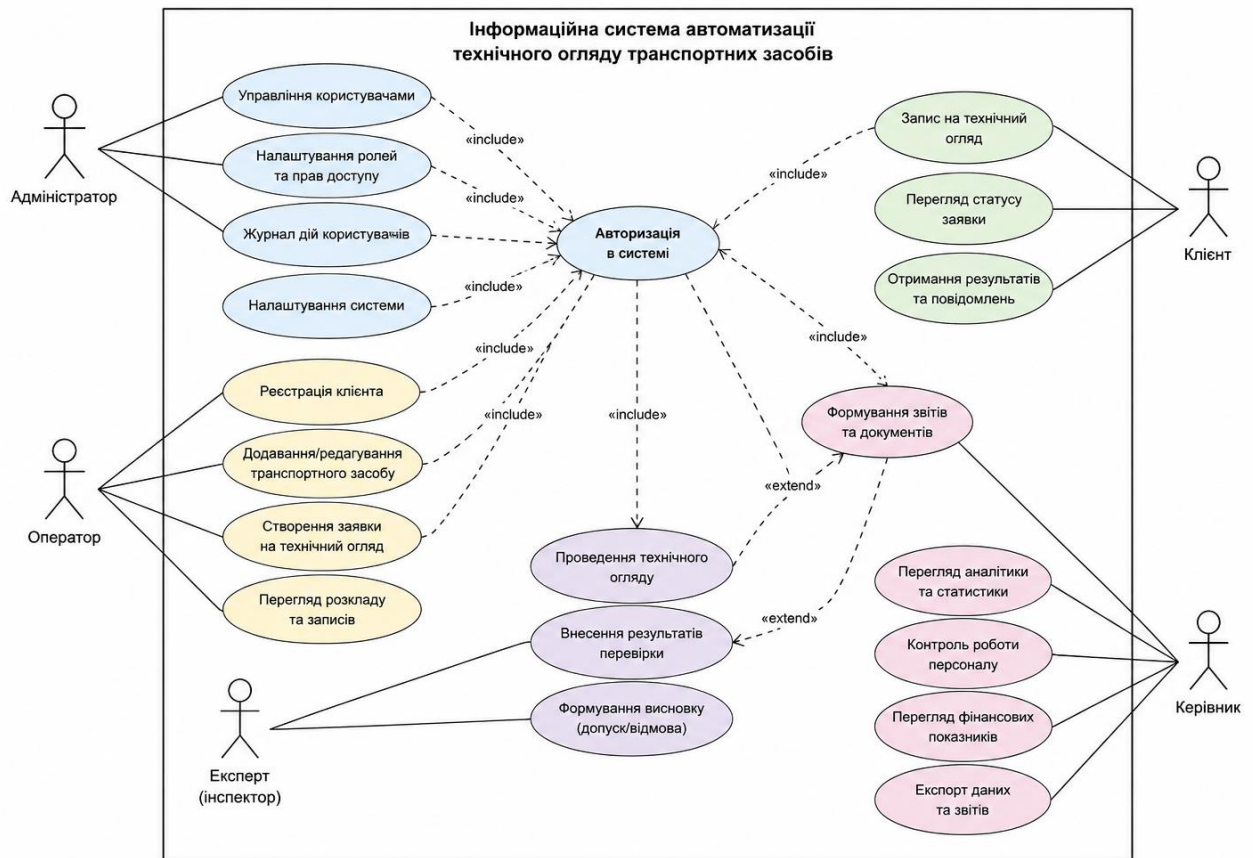


Рисунок 2.1 – UML-діаграма варіантів використання інформаційної системи

Для моделювання внутрішньої логіки роботи системи також використовується діаграма активності, яка дозволяє відобразити **послідовність виконання основних операцій під час проходження технічного огляду**. Такий підхід забезпечує формалізацію бізнес-процесів та дозволяє виявити критичні точки взаємодії між окремими компонентами системи.

Загальний алгоритм проходження технічного огляду включає декілька послідовних етапів. Спочатку оператор здійснює реєстрацію клієнта та транспортного засобу. Після цього формується заявка на проходження технічного огляду та визначається дата проведення перевірки. Наступним етапом є проведення технічної діагностики, під час якої експерт фіксує результати перевірки основних вузлів транспортного засобу. Отримані

результати зберігаються в базі даних, після чого система автоматично формує підсумковий висновок та генерує необхідну звітну документацію.

Схему алгоритму проходження технічного огляду доцільно представити на рисунку 2.2.

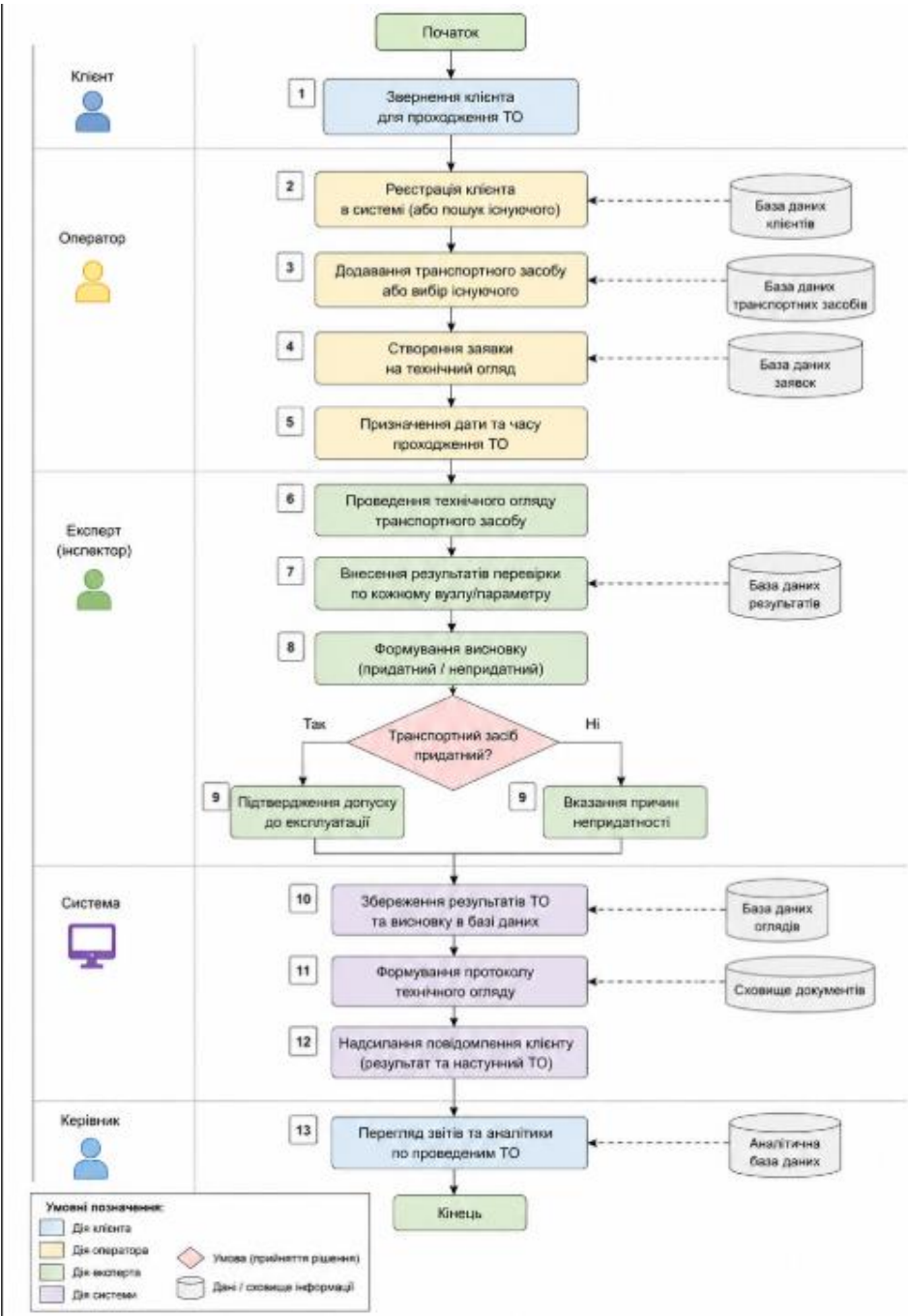


Рисунок 2.2 – Алгоритм проходження технічного огляду транспортного засобу

Таким чином, проведений аналіз функціональних вимог та моделювання предметної області дозволив визначити основні бізнес-процеси, ролі користувачів та ключові функціональні можливості майбутньої інформаційно-аналітичної системи. Отримані результати формують основу для подальшого проектування архітектури програмного забезпечення, структури мікросервісів та бази даних системи.

2.2 Проектування архітектури інформаційної системи

Архітектура програмного забезпечення є одним із ключових факторів, що визначає ефективність, масштабованість та надійність інформаційної системи. Для систем автоматизації технічного огляду транспортних засобів особливо важливими є швидкість обробки інформації, стабільність роботи при великій кількості запитів та можливість подальшого функціонального розширення без повного перепроєктування програмного комплексу. Саме тому вибір архітектурного підходу є стратегічним етапом розроблення інформаційної системи.

Тривалий час більшість корпоративних програмних рішень будувались за принципом монолітної архітектури. У такій моделі всі компоненти системи – користувацький інтерфейс, серверна логіка, модулі обробки даних та механізми взаємодії з базою даних – функціонують як єдиний програмний застосунок. Монолітний підхід має певні переваги на початкових етапах розроблення, зокрема відносну простоту створення, централізоване управління кодовою базою та спрощене розгортання програмного забезпечення.

Проте в умовах сучасних високонавантажених систем монолітна архітектура демонструє низку критичних недоліків. Насамперед проблема полягає у високому рівні зв'язності між компонентами системи. Будь-яка зміна в одному функціональному модулі може впливати на працездатність усієї системи, що значно ускладнює процес супроводу та модернізації програмного забезпечення. Крім того, монолітні застосунки погано

масштабуються, оскільки при збільшенні навантаження необхідно дублювати весь програмний комплекс, навіть якщо перевантаження виникає лише в окремому модулі.

Ще однією суттєвою проблемою монолітних систем є складність командної розробки. У великих проектах значна кількість програмістів одночасно працює з однією кодовою базою, що підвищує ризик конфліктів, ускладнює тестування та збільшує час інтеграції нових функцій. Для інформаційно-аналітичної системи технічного огляду транспортних засобів такий підхід є малоефективним, оскільки система повинна забезпечувати можливість постійного розвитку та інтеграції нових модулів без зупинки основних бізнес-процесів.

Як альтернатива монолітному підходу у роботі використовується мікросервісна архітектура. Її основна концепція полягає у поділі системи на набір незалежних функціональних сервісів, кожен із яких відповідає за реалізацію окремої бізнес-логіки. Такий підхід дозволяє значно знизити зв'язність компонентів та забезпечити незалежне розгортання окремих модулів системи.

Основною перевагою мікросервісної архітектури є можливість гнучкого масштабування. Наприклад, у разі збільшення навантаження на модуль формування звітності або сервіс авторизації немає необхідності масштабувати всю систему – достатньо збільшити ресурси лише для конкретного мікросервісу. Це дозволяє значно оптимізувати використання серверних ресурсів та підвищити продуктивність інформаційної системи.

Крім того, мікросервіси забезпечують підвищену відмовостійкість системи. Помилка або збій у роботі одного сервісу не призводить до повного припинення функціонування всієї системи. Наприклад, навіть у разі тимчасової недоступності аналітичного модуля сервіси реєстрації транспортних засобів або проведення технічного огляду продовжують працювати у штатному режимі.

Важливою перевагою є також можливість незалежного оновлення сервісів. Кожен мікросервіс має власний цикл розробки та може модернізуватися окремо від інших компонентів системи. Це значно прискорює впровадження нових функцій та зменшує ризики виникнення критичних помилок після оновлення програмного забезпечення.

Для реалізації взаємодії між окремими мікросервісами у роботі використовується архітектурний стиль REST (Representational State Transfer). REST API дозволяє організувати обмін даними між сервісами за допомогою стандартних HTTP-запитів. Основними HTTP-методами, що використовуються в системі, є GET, POST, PUT та DELETE.

Метод GET застосовується для отримання інформації із сервісів, POST – для створення нових записів, PUT – для оновлення даних, а DELETE – для видалення інформації з бази даних. Передача інформації між сервісами здійснюється у форматі JSON, який є універсальним та легко інтегрується з різними програмними платформами.

Для забезпечення централізованої маршрутизації запитів у системі використовується API Gateway. API Gateway виступає єдиною точкою входу для всіх клієнтських запитів та приховує внутрішню структуру мікросервісної системи від кінцевого користувача. Основними функціями API Gateway є:

- маршрутизація HTTP-запитів;
- балансування навантаження;
- централізована авторизація;
- перевірка токенів доступу;
- обмеження доступу до внутрішніх сервісів;
- логування запитів.

Використання API Gateway значно спрощує взаємодію клієнтської частини із серверною інфраструктурою та підвищує рівень безпеки інформаційної системи.

Загальну архітектуру мікросервісної системи доцільно представити на рисунку 2.3.

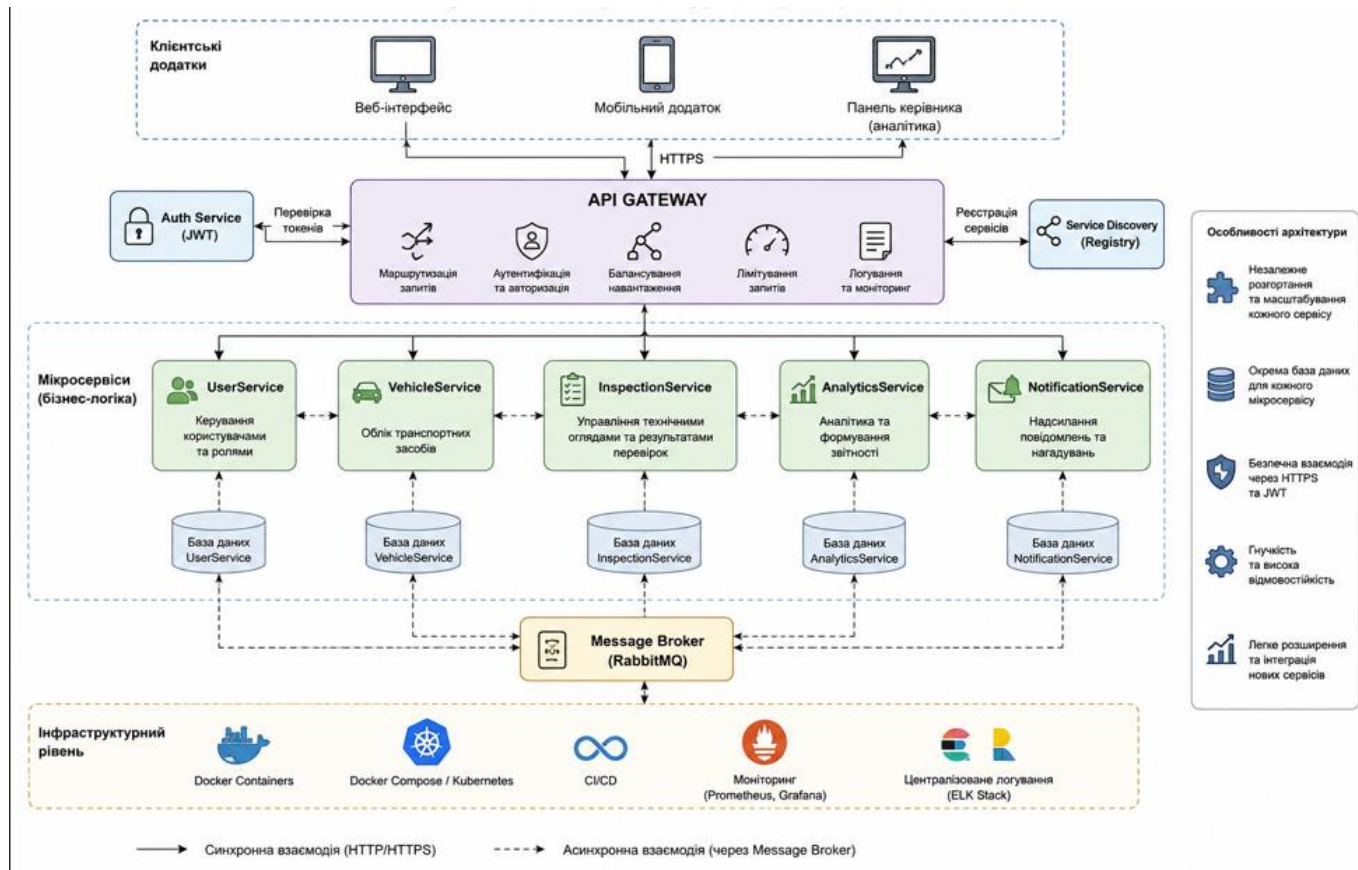


Рисунок 2.3 – Архітектура мікросервісної системи

У межах розроблюваної системи було виділено декілька основних мікросервісів, кожен із яких реалізує окремий набір функцій.

Сервіс AuthService відповідає за автентифікацію та авторизацію користувачів системи. Основними функціями сервісу є реєстрація користувачів, перевірка облікових даних, генерація JWT-токенів та контроль прав доступу до функціональних модулів системи.

Сервіс `UserService` використовується для роботи з інформацією про користувачів системи. Він забезпечує створення, редагування та зберігання даних про працівників підприємства, а також підтримує механізми керування ролями користувачів.

Сервіс `VehicleService` відповідає за обробку інформації про транспортні засоби. До його функцій належать реєстрація автомобілів, зберігання технічних характеристик, пошук транспортних засобів та ведення історії проходження технічного огляду.

Сервіс `InspectionService` реалізує основну бізнес-логіку системи технічного огляду. Саме цей сервіс забезпечує створення заявок на проходження технічного контролю, внесення результатів перевірок, формування висновків та збереження результатів діагностики.

Сервіс `AnalyticsService` відповідає за формування статистичної інформації та аналітичної звітності. Він забезпечує обробку накопичених даних, формування графіків, аналітичних показників та підтримку управлінських рішень.

Сервіс `NotificationService` використовується для автоматичного надсилання повідомлень клієнтам та працівникам системи. Основними функціями є нагадування про завершення терміну дії технічного огляду, інформування про результати перевірки та надсилання службових повідомлень.

Взаємодія між сервісами здійснюється через HTTP/HTTPS-протоколи із використанням REST API. Кожен сервіс має власний набір endpoint-ів, через які виконується обмін інформацією. Для забезпечення безпечної передачі даних використовується протокол HTTPS, що дозволяє шифрувати мережевий трафік та захищати конфіденційну інформацію від несанкціонованого доступу.

Для авторизації користувачів у системі використовується технологія JWT (JSON Web Token). Після успішної автентифікації користувач отримує спеціальний токен доступу, який надалі передається у заголовках HTTP-

запитів. API Gateway перевіряє валідність токена та визначає права доступу користувача до конкретного сервісу.

Використання JWT дозволяє реалізувати безстатусну модель авторизації, що особливо важливо для мікросервісних систем із великою кількістю незалежних компонентів. Такий підхід знижує навантаження на сервер авторизації та підвищує швидкість обробки запитів.

Для забезпечення ізоляції середовищ виконання та спрощення розгортання системи використовується технологія контейнеризації Docker. Кожен мікросервіс розгортається у власному контейнері разом із необхідними бібліотеками та залежностями. Це забезпечує стабільність роботи системи незалежно від конфігурації операційного середовища.

Контейнеризація також значно спрощує масштабування системи та автоматизацію процесів розгортання. За необхідності можна швидко створювати нові екземпляри сервісів для балансування навантаження або перенесення системи на інші сервери.

Схему взаємодії мікросервісів через API Gateway доцільно представити на рисунку 2.4.

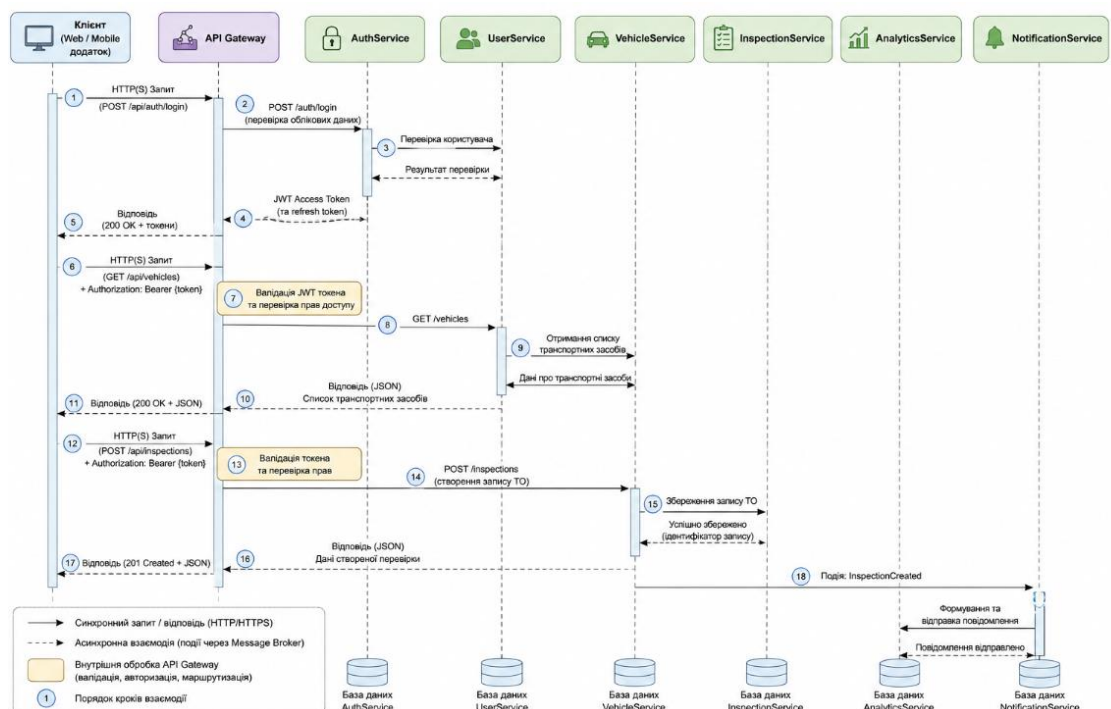


Рисунок 2.4 – Схема взаємодії мікросервісів через API Gateway

Для моделювання послідовності обробки запитів у системі доцільно використовувати UML Sequence Diagram. Такий тип діаграми дозволяє відобразити послідовність взаємодії між клієнтським застосунком, API Gateway та окремими мікросервісами під час виконання певної операції, наприклад авторизації користувача або створення заявки на технічний огляд.

Таким чином, використання мікросервісної архітектури, REST API, API Gateway, JWT та Docker забезпечує створення гнучкої, масштабованої та надійної інформаційної системи автоматизації технічного огляду транспортних засобів. Обраний архітектурний підхід дозволяє ефективно розподілити функціональність між незалежними сервісами, забезпечити високу продуктивність системи та створити основу для подальшого розвитку програмного комплексу.

2.3 Проєктування структури бази даних та інформаційних потоків

Одним із ключових етапів розроблення інформаційно-аналітичної системи автоматизації технічного огляду транспортних засобів є проєктування структури бази даних. Саме база даних забезпечує централізоване зберігання інформації, підтримку цілісності даних, швидкий доступ до інформаційних ресурсів та можливість подальшого аналітичного опрацювання накопичених даних.

У процесі проєктування системи особливу увагу було приділено забезпеченню структурованого зберігання інформації про користувачів, клієнтів, транспортні засоби, результати технічного огляду та сформовану звітність. Для реалізації системи було обрано реляційну модель бази даних, оскільки саме такий підхід забезпечує високу надійність зберігання інформації, підтримку зв'язків між сутностями та можливість виконання складних аналітичних запитів.

Використання реляційної бази даних дозволяє реалізувати механізми забезпечення цілісності інформації, уникнути дублювання даних та забезпечити централізоване керування всіма інформаційними ресурсами системи. Крім того, реляційна модель добре інтегрується з сучасними серверними платформами та підтримує ефективну роботу в умовах великого обсягу транзакцій.

Основу структури бази даних складає набір взаємопов'язаних сутностей, кожна з яких відповідає за зберігання певного типу інформації. У межах розроблюваної системи було виділено декілька ключових таблиць, необхідних для забезпечення повного циклу роботи інформаційної системи технічного огляду.

Таблиця Users призначена для зберігання інформації про користувачів системи. У ній містяться дані про логіни, паролі, ролі користувачів, контактну інформацію та параметри доступу до функціональних модулів системи. Основним призначенням цієї таблиці є реалізація механізмів автентифікації та авторизації користувачів.

Таблиця Clients використовується для зберігання інформації про клієнтів підприємства. До її структури входять персональні дані власників транспортних засобів, контактні номери телефонів, адреси електронної пошти та інша службова інформація, необхідна для організації технічного огляду.

Таблиця Vehicles містить інформацію про транспортні засоби, що проходять технічний огляд. У ній зберігаються державний номер автомобіля, VIN-код, марка, модель, рік випуску, категорія транспортного засобу та інші технічні характеристики.

Таблиця Inspections використовується для збереження інформації про проведення технічного огляду. Вона містить дату перевірки, статус проходження огляду, відповідального інспектора та загальний висновок щодо придатності транспортного засобу до експлуатації.

Таблиця InspectionResults забезпечує збереження результатів перевірки окремих вузлів та параметрів транспортного засобу. Саме ця таблиця містить інформацію про стан гальмівної системи, освітлення, рульового керування, екологічних показників та інших компонентів автомобіля.

Таблиця Reports використовується для збереження сформованої аналітичної та статистичної звітності. У ній можуть міститися як службові звіти для керівництва підприємства, так і автоматично сформовані документи технічного огляду.

Таблиця Notifications призначена для роботи із системою повідомлень та нагадувань. Вона містить інформацію про надіслані повідомлення, їх тип, дату створення та статус доставки користувачам системи.

Основні сутності бази даних та їх призначення наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Основні сутності бази даних

Сутність	Призначення
Users	Зберігання даних користувачів системи
Clients	Інформація про клієнтів підприємства
Vehicles	Дані про транспортні засоби
Inspections	Дані про проведення технічного огляду
InspectionResults	Результати перевірки параметрів транспортного засобу
Reports	Формування та зберігання звітності
Notifications	Надсилання повідомлень та нагадувань

Під час проектування структури бази даних особливу увагу було приділено організації зв'язків між сутностями. Використання зв'язків дозволяє уникнути дублювання інформації та забезпечити логічну цілісність даних.

Між таблицями Clients та Vehicles реалізовано зв'язок типу «один до багатьох», оскільки один клієнт може володіти декількома транспортними

засобами. Аналогічний тип зв'язку використовується між таблицями Vehicles та Inspections, оскільки кожен транспортний засіб може проходити технічний огляд багаторазово.

Таблиця InspectionResults має зв'язок із таблицею Inspections, що дозволяє зберігати деталізовані результати перевірки для кожного окремого технічного огляду. Таблиця Notifications пов'язується із клієнтами та користувачами системи для реалізації механізмів інформування та автоматичних нагадувань.

Для моделювання структури бази даних використовується ER-модель (Entity Relationship Model), яка дозволяє графічно відобразити сутності системи та зв'язки між ними. ER-модель забезпечує наочне представлення структури інформаційної системи та використовується як основа для подальшої реалізації фізичної бази даних.

ER-модель бази даних інформаційної системи доцільно представити на рисунку 2.5.

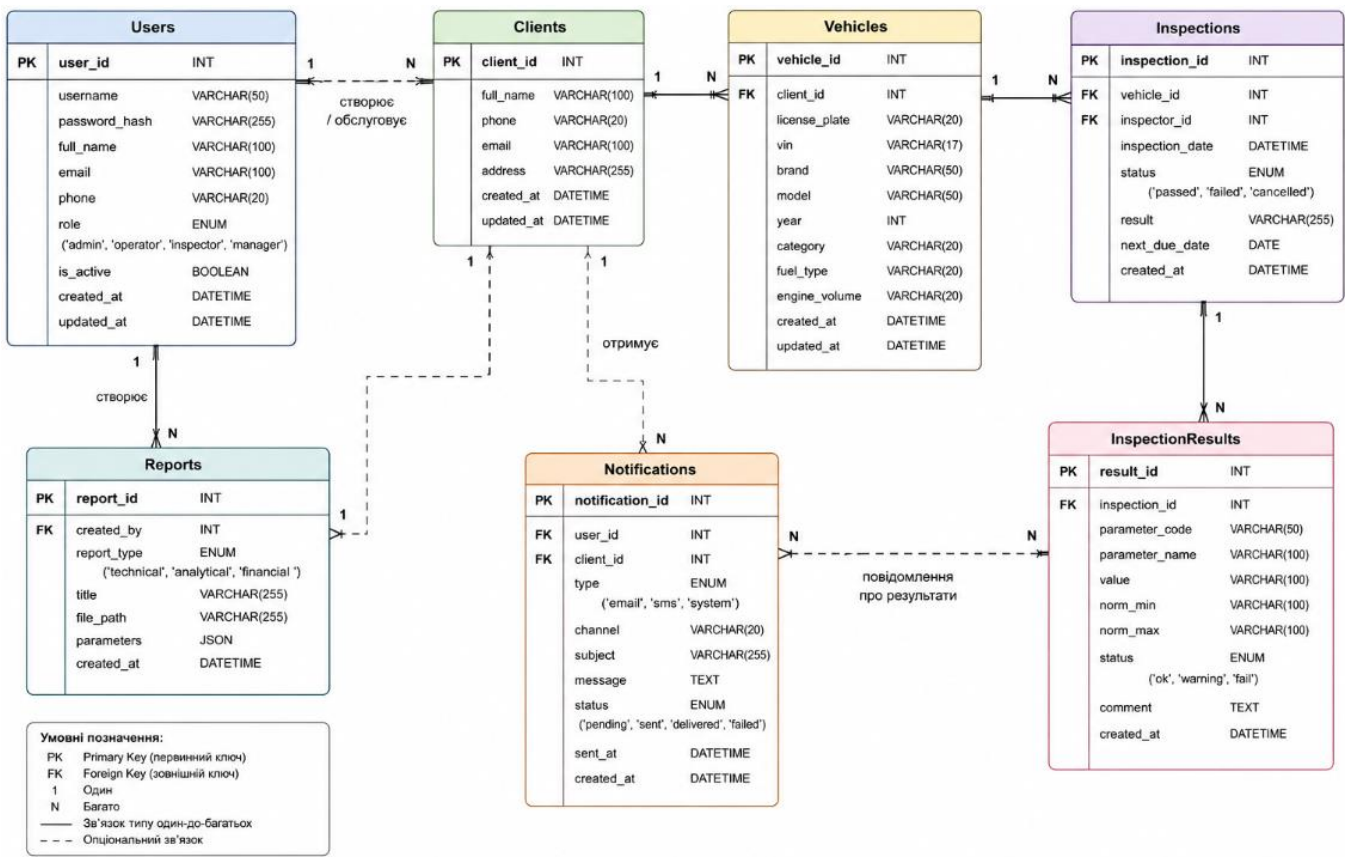


Рисунок 2.5 – ER-модель бази даних

Окрім проектування структури бази даних, важливим етапом є моделювання інформаційних потоків системи. Інформаційні потоки визначають маршрути руху даних між користувачами, мікросервісами, базою даних та аналітичними модулями системи.

Основним джерелом інформації є користувачі системи – оператори, інспектори та адміністратори. Після введення даних через веб-інтерфейс інформація передається до API Gateway, який виконує маршрутизацію запитів до відповідних мікросервісів. Кожен сервіс обробляє отримані дані та взаємодіє із власною базою даних для збереження або отримання інформації.

Наприклад, під час реєстрації транспортного засобу дані передаються до сервісу VehicleService, який перевіряє коректність інформації та зберігає її у таблиці Vehicles. Аналогічно результати технічного огляду передаються до сервісу InspectionService та зберігаються у таблицях Inspections і InspectionResults.

Після накопичення інформації аналітичний сервіс AnalyticsService виконує обробку даних та формує статистичні звіти для керівництва підприємства. NotificationService, у свою чергу, використовує інформацію про строки проходження технічного огляду для автоматичного надсилання повідомлень клієнтам.

Для забезпечення ефективної роботи системи важливе значення має централізоване збереження даних. Усі зміни, що виконуються користувачами, фіксуються у базі даних у режимі реального часу. Це дозволяє забезпечити актуальність інформації, уникнути втрати даних та підтримувати цілісність інформаційного середовища.

Схему інформаційних потоків системи доцільно представити на рисунку 2.6.

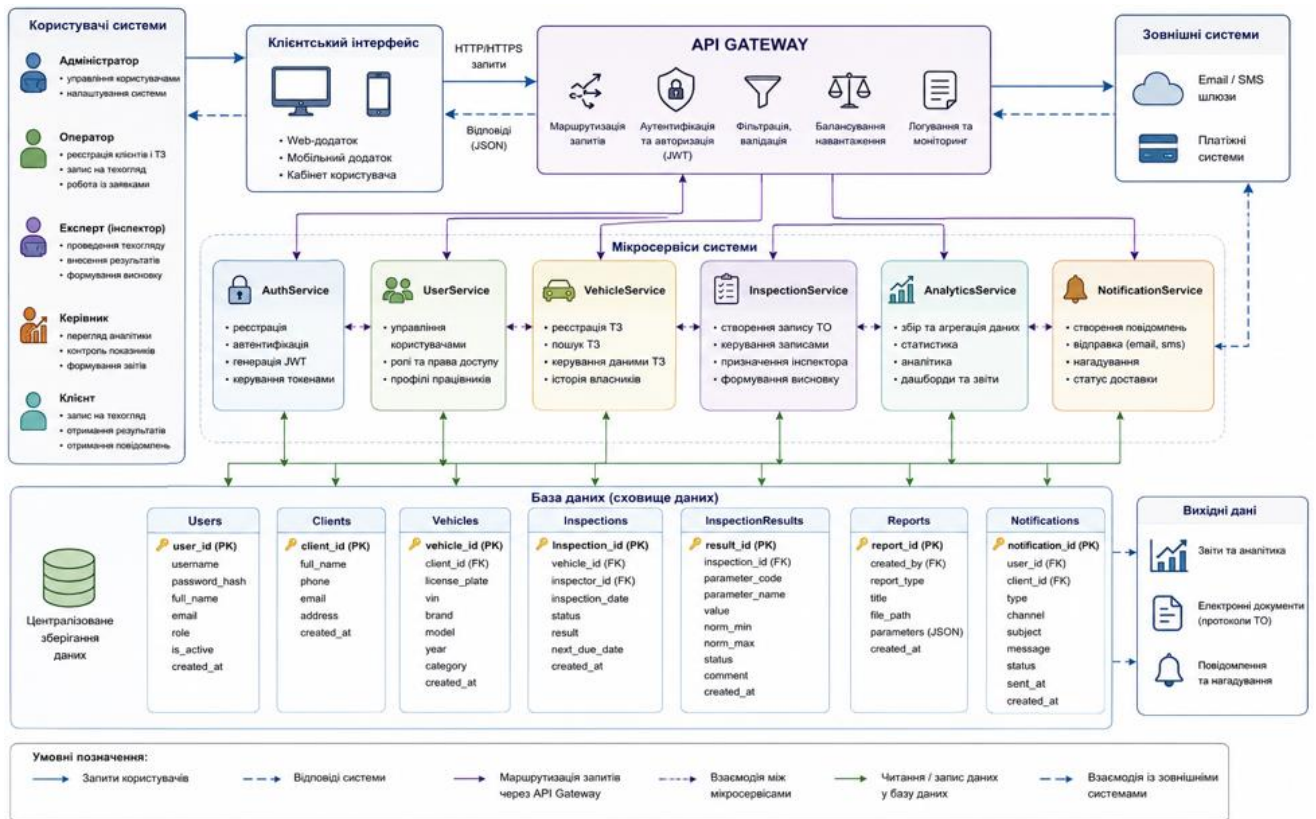


Рисунок 2.6 – Схема інформаційних потоків системи

Під час проектування бази даних також враховувались вимоги до безпеки інформації та продуктивності системи. Для забезпечення захисту даних передбачається використання механізмів авторизації доступу, резервного копіювання бази даних та журналювання дій користувачів. Крім того, оптимізація структури таблиць та використання індексів дозволяє забезпечити швидке виконання SQL-запитів навіть при великому обсязі накопиченої інформації.

Таким чином, спроектована структура бази даних забезпечує централізоване зберігання інформації, підтримку цілісності даних та ефективну взаємодію між компонентами інформаційної системи. Реалізована модель інформаційних потоків дозволяє організувати безперервний процес обробки даних та створює основу для подальшого функціонування аналітичної підсистеми.

2.4 Моделювання аналітичної підсистеми та формування звітності

Однією з ключових складових сучасних інформаційних систем є наявність аналітичної підсистеми, яка забезпечує не лише накопичення інформації, а й її подальше опрацювання для підтримки управлінських рішень. У сфері технічного огляду транспортних засобів аналітична складова має особливе значення, оскільки дозволяє контролювати ефективність роботи підприємства, оцінювати навантаження на персонал, аналізувати динаміку проходження технічних оглядів та формувати прогностичні показники діяльності.

У розроблюваній інформаційно-аналітичній системі аналітична підсистема реалізується як окремий функціональний модуль, інтегрований із мікросервісною архітектурою. Основним призначенням підсистеми є збір, агрегування, аналіз та візуалізація інформації, що надходить із різних сервісів системи. Аналітичний модуль взаємодіє з базою даних, отримує актуальні показники діяльності підприємства та формує звітність у режимі реального часу.

Одним із основних напрямів роботи аналітичної підсистеми є формування статистичних показників щодо проведення технічного огляду транспортних засобів. Система забезпечує автоматичний збір інформації про кількість проведених перевірок, кількість успішно пройдених технічних оглядів, відсоток відмов у допуску транспортних засобів до експлуатації та динаміку змін цих показників у часовому інтервалі.

Формування статистики виконується на основі накопичених даних із таблиць `Inspections` та `InspectionResults`. Після завершення кожного технічного огляду відповідна інформація автоматично передається до аналітичного сервісу, де виконується її подальше агрегування та підготовка до відображення у звітах і графіках.

Важливим напрямом роботи системи є аналітика по клієнтах. Такий тип аналізу дозволяє оцінювати активність клієнтської бази підприємства, визначати кількість постійних клієнтів, аналізувати частоту проходження

технічного огляду та контролювати своєчасність повторних звернень. Крім того, система дозволяє визначати найбільш активні категорії клієнтів та формувати статистику за часовими періодами.

Аналітична підсистема також забезпечує можливість аналізу транспортних засобів за різними категоріями. Система дозволяє виконувати класифікацію автомобілів за типом транспорту, маркою, роком випуску, типом двигуна або категорією транспортного засобу. Такий підхід дозволяє керівництву підприємства оцінювати структуру потоку транспортних засобів та виявляти найбільш поширені категорії автомобілів, що проходять технічний огляд.

Особливого значення набуває аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Інформаційна система дозволяє формувати статистику щодо прибутку від проведення технічних оглядів, аналізувати динаміку доходів за певний період часу та визначати середнє навантаження на станцію технічного огляду. На основі накопичених даних можуть формуватися фінансові звіти для оцінки ефективності діяльності підприємства.

Для підтримки управлінських рішень у системі реалізовано механізми розрахунку KPI (Key Performance Indicators) – ключових показників ефективності. KPI дозволяють оцінювати результативність роботи підприємства та ефективність використання ресурсів.

До основних KPI, які можуть розраховуватись у межах системи, належать:

- кількість проведених технічних оглядів за період;
- середній час обробки заявки;
- кількість відмов у проходженні ТО;
- навантаження на одного інспектора;
- середній прибуток за день або місяць;
- кількість повторних звернень клієнтів;

– відсоток успішного проходження технічного контролю.

Використання КРІ дозволяє не лише контролювати поточний стан роботи підприємства, а й виявляти проблемні ділянки в організації робочих процесів.

Однією з важливих функцій аналітичної підсистеми є автоматичне формування звітності. Система повинна забезпечувати генерацію звітів без необхідності ручного опрацювання даних оператором або адміністратором. Формування звітів може виконуватись як за запитом користувача, так і автоматично за визначеним часовим інтервалом.

Серед основних типів звітів, які формуються системою, можна виділити:

- статистичні звіти щодо проведення технічних оглядів;
- фінансові звіти;
- звіти про навантаження персоналу;
- звіти щодо категорій транспортних засобів;
- звіти про результати перевірок;
- звіти щодо активності клієнтів.

Сформовані документи можуть експортуватися у різних форматах, зокрема PDF, Excel або HTML, що забезпечує зручність подальшого використання та друку.

Для підвищення зручності сприйняття інформації у системі використовуються сучасні засоби візуалізації даних. Візуальне представлення статистики дозволяє швидко оцінювати стан роботи підприємства та виявляти тенденції зміни показників.

У межах інформаційної системи передбачається використання дашбордів – інтерактивних аналітичних панелей, що містять ключові статистичні показники, графіки та діаграми. Дашборд забезпечує централізоване представлення інформації для керівництва підприємства та

дозволяє здійснювати моніторинг основних показників у режимі реального часу.

Приклад аналітичної панелі системи доцільно представити на рисунку 2.7.

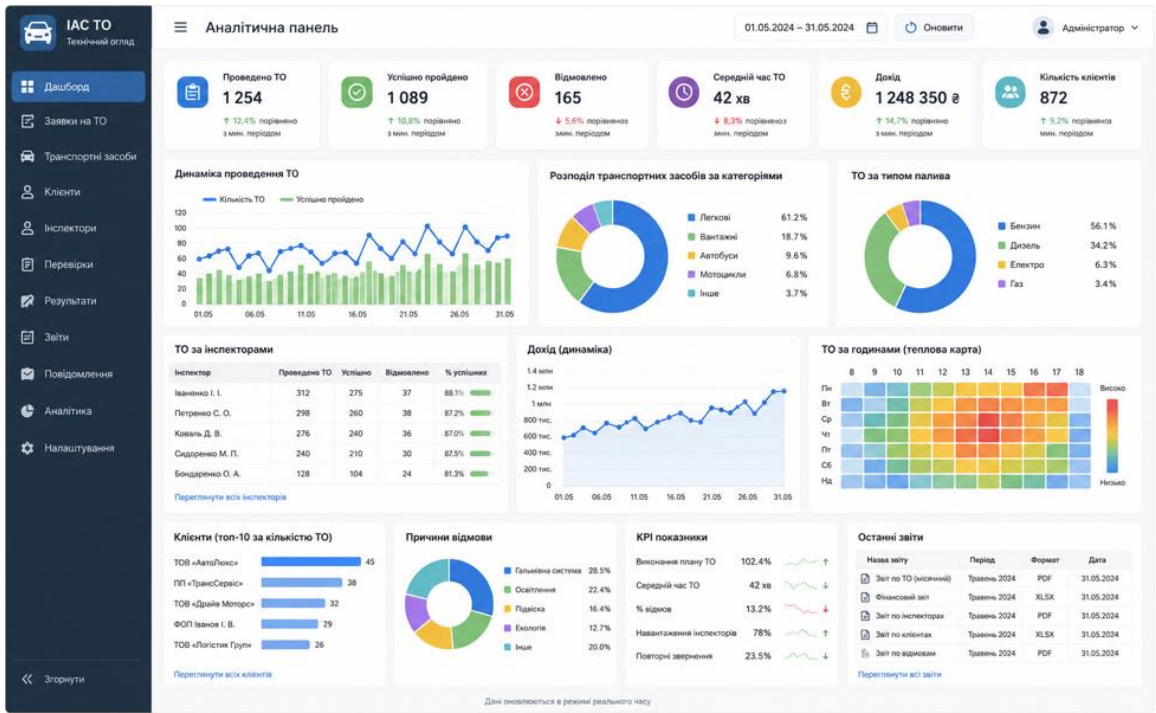


Рисунок 2.7 – Приклад аналітичної панелі системи

Для візуалізації статистичної інформації можуть використовуватись:

- стовпчикові діаграми;
- кругові діаграми;
- лінійні графіки;
- гістограми;
- таблиці показників;
- КРІ-віджети.

Наприклад, стовпчикові діаграми можуть використовуватись для порівняння кількості технічних оглядів за різні періоди часу, кругові діаграми – для відображення розподілу транспортних засобів за категоріями,

а лінійні графіки – для аналізу динаміки фінансових показників підприємства.

Окрему увагу приділено автоматизації формування статистичної звітності. Після накопичення інформації аналітичний сервіс виконує автоматичне агрегування даних та формує підсумкові звіти, які можуть бути використані керівництвом для оцінки ефективності роботи підприємства.

Схему формування статистичної звітності доцільно представити на рисунку 2.8.

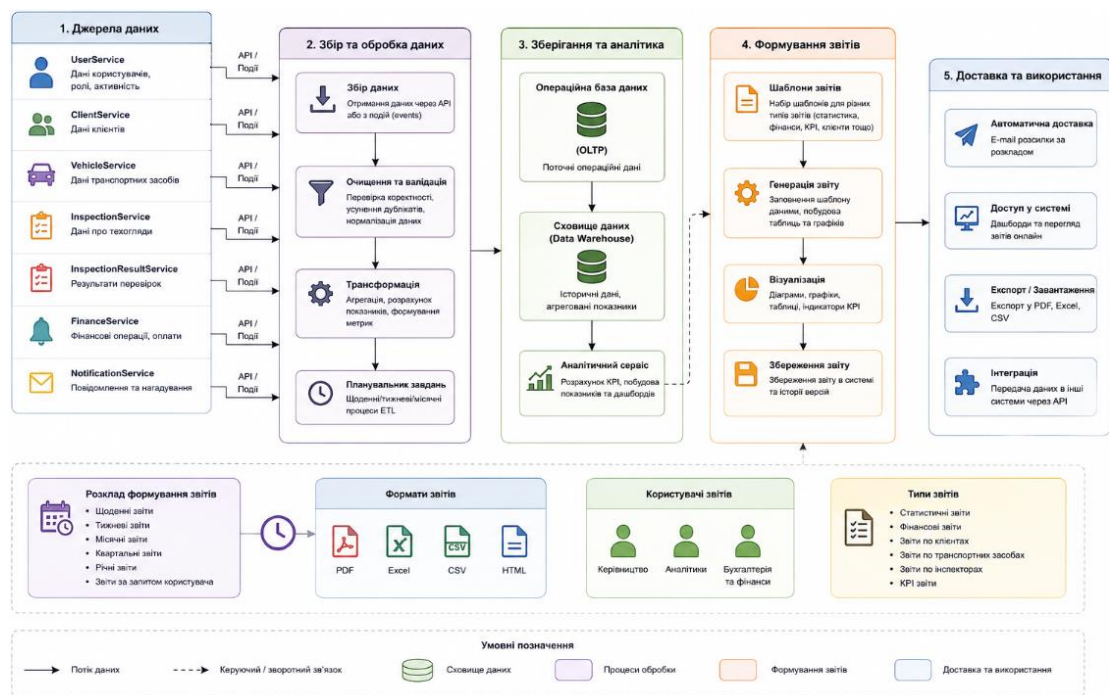


Рисунок 2.8 – Формування статистичної звітності

Важливою перевагою реалізованої аналітичної підсистеми є можливість масштабування та інтеграції нових модулів аналізу без зміни основної структури системи. Завдяки використанню мікросервісної архітектури аналітичний сервіс функціонує незалежно від інших компонентів системи та може розширюватися новими механізмами аналізу даних або інструментами візуалізації.

Таким чином, реалізована аналітична підсистема забезпечує комплексний аналіз діяльності підприємства, автоматичне формування

звітності та підтримку процесу прийняття управлінських рішень. Використання сучасних засобів візуалізації, KPI та автоматизованої статистичної обробки інформації дозволяє значно підвищити ефективність роботи станції технічного огляду транспортних засобів та забезпечити високий рівень інформаційної підтримки керівництва підприємства.

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі вирішено задачу розроблення інформаційно-аналітичної системи автоматизації технічного огляду транспортних засобів на основі мікросервісної архітектури. Проведено аналіз сучасного стану автоматизації процесів технічного огляду транспортних засобів та визначено основні недоліки існуючих програмних рішень, серед яких недостатня масштабованість, обмежені аналітичні можливості та складність інтеграції окремих компонентів системи.

У ході роботи досліджено сучасні підходи до побудови інформаційних систем та обґрунтовано доцільність використання мікросервісної архітектури, REST API та контейнеризації Docker для реалізації системи автоматизації технічного огляду транспортних засобів. Використання такого підходу дозволило забезпечити модульність, незалежність сервісів та можливість подальшого масштабування програмного забезпечення.

У межах кваліфікаційної роботи виконано моделювання предметної області та основних бізнес-процесів системи. Спроектовано архітектуру програмного забезпечення, структуру бази даних та механізми взаємодії між мікросервісами через API Gateway. Для моделювання структури системи використано UML-діаграми та ER-модель бази даних.

Розроблена система забезпечує реєстрацію клієнтів і транспортних засобів, формування заявок на проходження технічного огляду, збереження результатів перевірок, автоматичне створення звітності та аналітичну обробку статистичних даних. Також реалізовано механізми автентифікації та авторизації користувачів із використанням JWT-токенів і захищеного обміну даними через HTTPS.

У роботі реалізовано аналітичну підсистему, яка забезпечує формування статистичних показників, аналіз ефективності роботи підприємства та автоматичне створення звітності. Використання дашбордів та засобів візуалізації дозволяє підвищити ефективність моніторингу

діяльності станції технічного огляду та покращити підтримку управлінських рішень.

Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості використання розробленої інформаційно-аналітичної системи на станціях технічного огляду транспортних засобів та підприємствах автомобільного сервісу. Впровадження системи дозволяє зменшити вплив людського чинника, підвищити швидкість обробки інформації та покращити контроль за діяльністю підприємства.

Результати роботи апробовано у вигляді тез доповіді під час конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект» (ІУШІ-2026) [1].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

Увага!!! Усі посилання на джерела повинні бути у форматі APA!!!

Щоб правильно оформити посилання, рекомендуємо скористатися <https://scholar.google.com.ua>. Можна знайти необхідну літературу за автором чи тематикою, вибрати процитовану літературу, а потім за допомогою ⁹⁹ перейти до трьох видів форматів та скопіювати текст формату APA.

У цьому розділі має бути не менше 30 джерел інформації, $\frac{3}{4}$ із них – за останні 5 років, не менше $\frac{1}{2}$ публікацій керівника кваліфікаційної роботи або інших викладачів кафедри.